Chapitre 3 : Prescription & Pharmacie

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation du sprint 3 en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog, la conception et la réalisation. Le sprint 3 couvre les fonctionnalités de prescription médicale et de gestion des ordonnances dans la plateforme e-Santé. Les principales fonctionnalités concernent la saisie des prescriptions par le médecin avec vérification des interactions médicamenteuses, la génération d'ordonnances PDF sécurisées par QR-Code (QR-ORD), ainsi que la délivrance des médicaments et la mise à jour du stock côté pharmacien.

3.2 Backlog du Chapitre 3

Pour planifier les tâches à accomplir, nous allons créer le backlog du sprint 3 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

Backlog produit	**priorité**	**évaluation**	**organisation**
En tant que médecin, je veux saisir une prescription médicale avec vérification des interactions	4	Fort	Sprint 3
En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD signé	4	Fort	Sprint 3
En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé	4	Moyen	Sprint 3
En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances	4	Moyen	Sprint 3
En tant que pharmacien, je veux scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète	4	Fort	Sprint 3
En tant que pharmacien, je veux délivrer les médicaments et mettre à jour le stock	4	Fort	Sprint 3

Table 3.1 – Backlog du sprint 3 (Prescription & Pharmacie)

3.3 Raffinement du sprint 3

Dans cette section nous examinons ces cas d'utilisation :

- Saisir une prescription médicale (avec vérification des interactions)
- Générer une ordonnance PDF signée (QR-ORD)
- Envoyer l'ordonnance par email sécurisé
- Consulter et télécharger les ordonnances (patient)

- Scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète (pharmacien)
- Délivrer les médicaments et mettre à jour le stock

3.3.1 Raffinement de sprint 3

Raffinement du cas "Saisir prescription médicale"

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas "Saisir prescription médicale", décrivant le processus que le médecin suit pour créer et envoyer une ordonnance sécurisée :

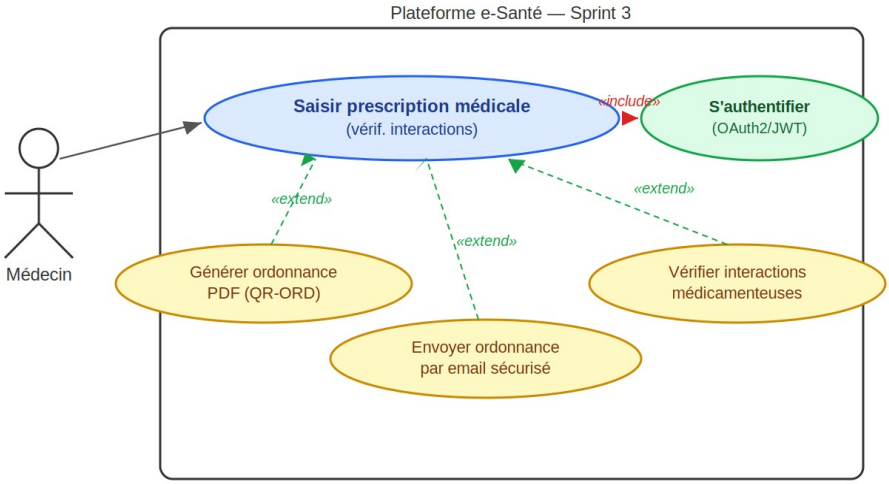


Figure 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation "Saisir prescription médicale"

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas "Saisir prescription médicale" :

Cas	Saisir prescription médicale
Acteur	-Médecin
Condition préalable	Le médecin est authentifié. Une consultation est en cours.
Condition résultante	Ordonnance PDF générée, signée (QR-ORD) et envoyée au patient.
Description de scénario	- Le médecin accède à l'interface de prescription. - Il saisit les médicaments, posologies et durées de traitement. - La plateforme vérifie automatiquement les interactions médicamenteuses. - Le médecin confirme la prescription. - La plateforme génère une ordonnance PDF avec QR-ORD signé. - La plateforme envoie l'ordonnance au patient par email sécurisé.
Scénarii	- Interactions détectées : alerte affichée, le médecin peut ajuster. - Envoi email échoué : notification d'erreur.

Table 3.2 – Décomposition du cas "Saisir prescription médicale"

Raffinement du cas "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments"

La figure 3.2 démontre une décomposition de cas d'utilisation du côté pharmacien pour la vérification et la délivrance des médicaments :

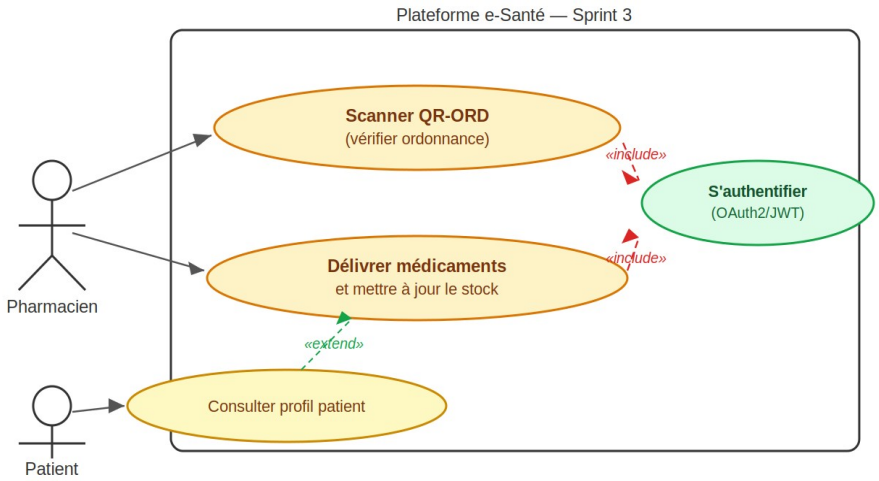


Figure 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments"

Le Tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation côté pharmacien :

Cas	Scanner QR-ORD et délivrer médicaments
Acteur	-Pharmacien -Patient
Condition préalable	Le pharmacien est authentifié. Le patient présente son ordonnance QR-ORD.
Condition résultante	Médicaments délivrés et stock mis à jour.
Description de scénario	- Le pharmacien scanne le QR-ORD via l'interface de la plateforme. - La plateforme vérifie et décode le token de l'ordonnance. - L'ordonnance complète est affichée (médicaments, posologies, médecin). - Le pharmacien vérifie le stock disponible. - Le pharmacien confirme la délivrance des médicaments. - La plateforme met à jour le stock automatiquement. - Un reçu PDF est généré pour le patient.
Scénarii	- QR-ORD invalide ou expiré : message d'erreur. - Stock insuffisant : alerte affichée avec quantité disponible.

Table 3.3 – Raffinement du cas "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments"

3.4 Conception du sprint 3

3.4.1 Conception de sprint 3

Conception du cas "Saisir prescription médicale"

Nous trouvons dans cette figure 3.3 le diagramme de classe associé au cas "Saisir prescription médicale". Ce diagramme représente les différentes classes impliquées dans la gestion des prescriptions :

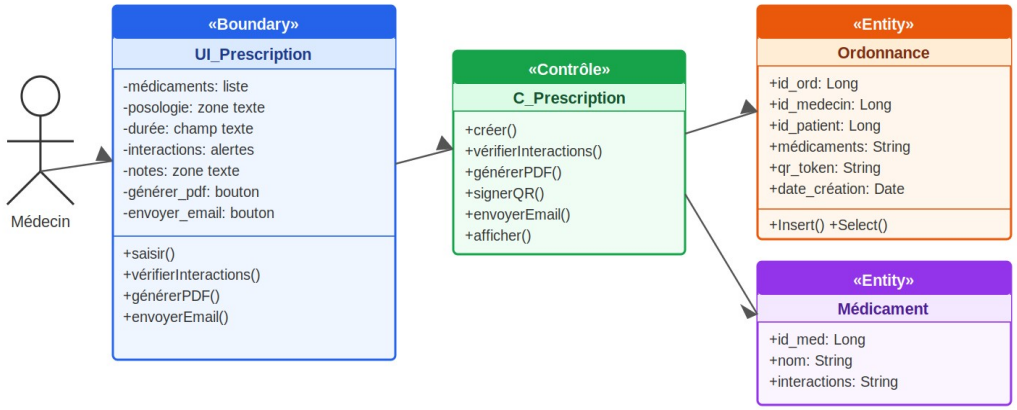


Figure 3.3 – Diagramme de classe du cas "Saisir prescription médicale"

Dans la figure 3.4, le diagramme de classe du cas "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments" représente les différentes classes impliquées côté pharmacien :

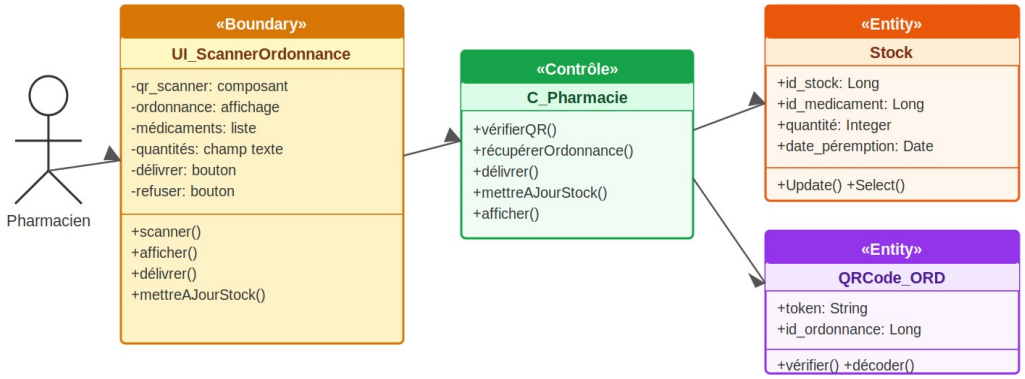


Figure 3.4 – Diagramme de classe du cas "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments"

Diagramme de séquence — "Saisir prescription médicale"

La figure 3.5 présente le diagramme de séquence du cas "Saisir prescription médicale". Il illustre la séquence des messages échangés entre les différents objets du système lors de la création et l'envoi d'une ordonnance :

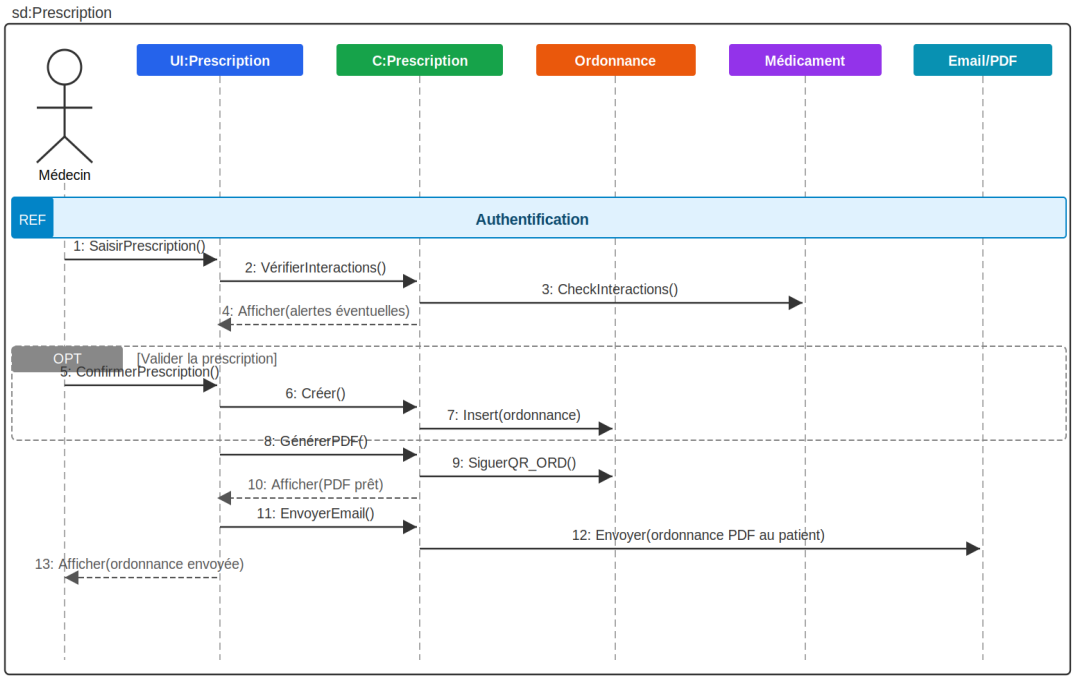


Figure 3.5 – Diagramme de séquence du cas "Saisir prescription médicale"

Diagramme de séquence — "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments"

La figure 3.6 présente le diagramme de séquence du cas "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments". Il illustre les interactions entre le pharmacien et le système lors de la vérification et la délivrance des médicaments :

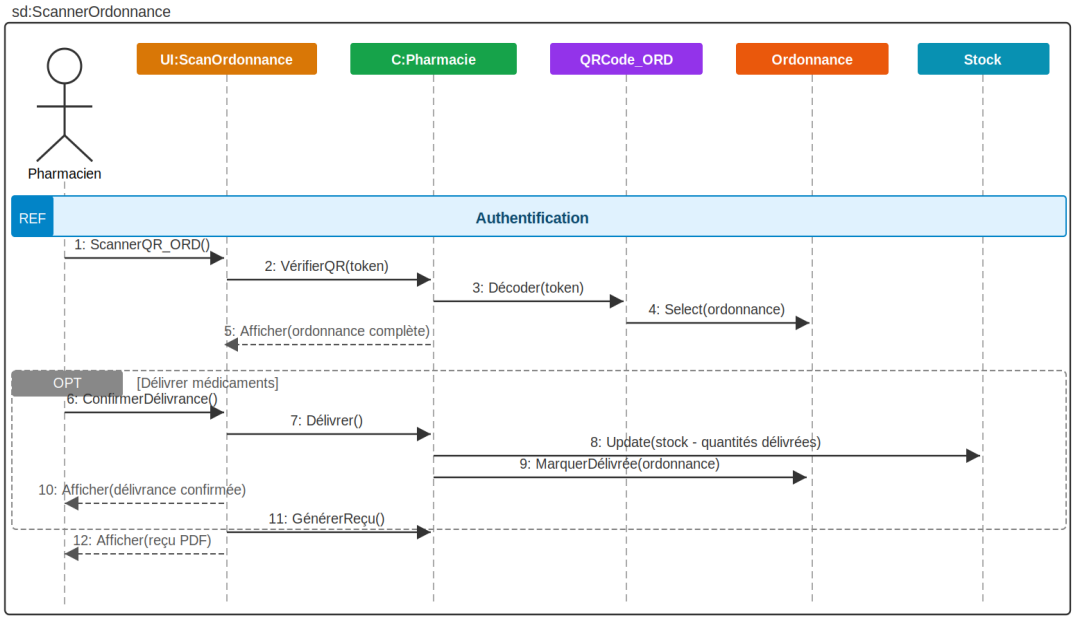


Figure 3.6 – Diagramme de séquence du cas "Scanner QR-ORD et délivrer médicaments"

3.4.2 Diagramme de déploiement

La figure 3.7 présente le diagramme de déploiement de la plateforme e-Santé. Il décrit l'architecture physique sur des composants matériels :

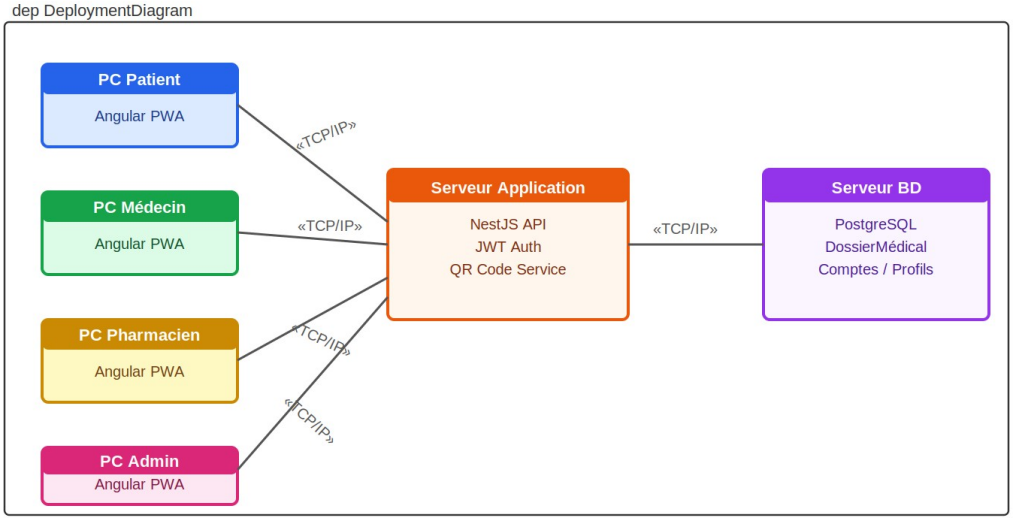


Figure 3.7 – Diagramme de déploiement